codingBench：大模型代码能力评测基准

技术报告

Albert Huang

BAI AI Lab

https://github.com/BAI-AI-Lab/codingBench

2026 年 10 月 31 日

摘要

现有的代码评测正在迅速饱和：在 LiveCodeBench 最新的 35 道题上，复核判分后两个 DeepSeek 模型都做满 35 题，Kimi K3.1 Pro 做对 34 题，正确率已无法区分模型。而且，这些评测只看答案对不对，不看程序是否像人类选手一样在时限内跑完、用了什么复杂度的解法。本文提出 codingBench 阶梯评测：以人类竞赛的组别为难度标尺，从官方来源构建 L1–L5 五档、共 112 道题，其中 L1–L4 来自 USACO 2024–26 两个赛季的铜、银、金、铂金组与 EGOI 2026，L5 是没有已知最优解、按 0–100 连续计分的 FrontierCS 算法题。所有测试数据与参考解都来自官方发布，建库时先用官方解校验判题程序本身。每份答案在官方时限的 5 倍下只运行一次，同时得出“算法是否正确”（宽时限）与“能否在官方时限内通过”两种判定，并与官方解比较运行时间、内存与复杂度增长幂次；Python 档另报告静态代码质量。我们评测了 DeepSeek Flash V4.1-1017 与 MiniMax M3.1 Flash：L1–L4 合计 pass@1 分别为 90.7% 与 75.6%，差 15.1 个百分点（按题配对 bootstrap 的 95% 区间 9.9 至 20.9），差距随难度增大，在 L4 达到 22.2 个百分点；L5 两者分别为 30.6 与 25.6 分，差异不显著。只看官方时限时，两者在 L1、L2 上的 pass@1 相同。MiniMax M3.1 Flash 解出的答案平均更快、代码质量指标更好，但输出更长、更慢，总费用也更高。我们还把观测与两家厂商公开的技术声称逐条对照：DeepSeek Flash V4.1-1017 在竞赛编程上的领先与其 Codeforces 评分的声称一致，MiniMax M3.1 Flash 所称的生成速度未能复现，两家关于智能体编程的声称不在本文的测量范围之内。代码与题号清单已开源。

1 引言

大模型写代码的能力进步很快，代码评测随之迅速饱和。我们此前用 LiveCodeBench [1] 最新发布的 35 道题评测了三个模型，复核判分后 DeepSeek-V4.1-Flash 与 DeepSeek-V4-Pro 都做对了全部 35 题，Kimi K3.1 Pro 做对 34 题；正确率已经无法区分它们，而同一批答案的运行时间却相差明显，相对最快答案的几何平均倍数在 1.29 至 2.74 之间。这说明现有评测至少有三个不足：

- **缺少难度梯度。** 题目难度集中在一段，强模型很快做满，弱模型与强模型之间、强模型彼此之间都拉不开差距。

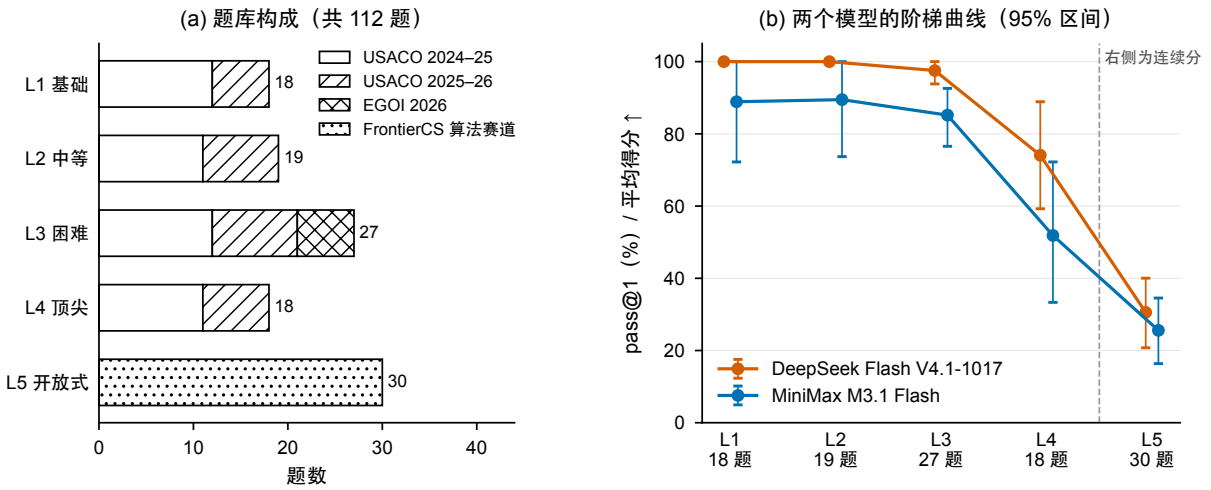


图 1　codingBench 阶梯评测概览。(a) 各档题数与来源，图案区分来源。(b) 两个模型在各档的主要指标与按题重抽样的 95% 区间：L1–L4 为宽时限下的 pass@1，L5 为平均得分（连续分）。两个模型的差距从 L3 开始随难度增大，到 L5 又收窄。

- **只看对错。**　答案能通过测试即算对，不论它是否在官方时限内跑完，也不论它用的是最优解法还是勉强通过的暴力解法。
- **判分本身未经检验。**　测试数据不全、比对规则过严或缺少多解 checker，都会把正确答案判错；我们在 LiveCodeBench 的复核中就遇到过这些问题。

为此我们构建了 codingBench 阶梯评测（图 1）。它以人类竞赛的组别为难度标尺：USACO 的铜、银、金、铂金四个组别由真实选手的晋级线划定，EGOI 是国际奥赛，FrontierCS 收集的是没有已知最优解的开放问题。本文的主要贡献如下：

- 我们给出一套按人类难度分为五档的竞赛编程题库，题目、测试数据与参考解全部来自官方发布，判题程序先用官方解校验，校验不通过的题一律剔除。
- 我们给出同时测正确性与效率的评测协议：一次运行同时得出宽时限与官方时限两种判定，并与官方解比较运行时间、内存与复杂度增长幂次；以按题配对的 bootstrap 与符号检验判断差距是否可信。
- 我们评测了 DeepSeek Flash V4.1-1017 与 MiniMax M3.1 Flash，分析了它们在各档的正确率、两种时限的差别、新旧题对照、运行效率、失败类型、代码质量与成本，并把观测与厂商公开的技术声称逐条对照。

2　相关工作

正确性评测。　HumanEval [2] 以函数级题目与 pass@k 评测代码生成；APPS [3] 与 AlphaCode 的 CodeContests [4] 把评测扩展到竞赛题。为避免训练数据污染，LiveCodeBench [1] 持续收集新发布的竞赛题；USACO-Bench [5] 使用 USACO 的历年题目，并按组别报告成绩。CodeElo [6] 在 Codeforces 上提交并给出与人类可比的 Elo 分，LiveCodeBench Pro [7] 由奥赛奖牌得主标注题目难度与类型，OJBench [8] 收集了 NOI、ICPC 等竞赛级题目。FrontierCS [9] 收集没有已知最优解的开放问题，按 checker 给出连续分。与这些工作相比，本文的题库只用官方的测试数据与参考

表 1　题库组成。题数为最终进入评测的题数。USACO 每个组别计划 21 题，建库校验时剔除了没有官方解能通过、有多个合法答案却没有 checker 等无法可靠判分的题。

档位	来源	题数	比赛时间	作答语言	计分
L1 基础	USACO 铜组	18	2024-12 至 2026-02	Python	测试点等分
L2 中等	USACO 银组	19	2024-12 至 2026-02	Python	测试点等分
L3 困难	USACO 金组	21	2024-12 至 2026-02	C++	测试点等分
	EGOI 2026（2026 子集）	6	2026-05	C++	子任务取最低分
L4 顶尖	USACO 铂金组	18	2024-12 至 2026-02	C++	测试点等分
L5 开放式	FrontierCS 算法赛道（按题号均匀抽取）	30	题库 v1.1	C++17	0–100 连续分

解，并按人类组别分档，便于同时观察各难度段的差距。

效率与质量评测。　EffiBench [10] 与 ENAMEL [11] 比较生成代码与参考解的运行时间，Le 等人 [12] 讨论了性能评测本身的测量问题；BigO(Bench) [13] 通过规模扫描估计生成代码的时间与空间复杂度；AlgoTune [14] 评测模型能否加速数值程序。Huang 等人 [15] 用 Pylint、Radon 与 SonarQube 分析生成代码的静态质量，本文沿用其工具与版本。SWE-bench [16] 等仓库级、多轮的智能体编程评测考查的是另一种能力，不在本文范围之内。

统计方法。　我们以题目为重抽样单位，用 bootstrap [17] 估计各档指标与两两差值的区间。

3　阶梯基准

3.1　设计原则

- **难度用人类标尺划分。**　USACO 的四个组别由真实选手的晋级线划定，EGOI 是国际奥赛；档位反映的是人类选手的水平，而不是某个模型觉得难不难。
- **只用官方数据。**　AtCoder 自 2024 年 12 月起不再公开测试数据，LeetCode 的测试不公开且用户协议禁止批量抓取，这两个来源都给不出可信的标准答案，因此没有采用。
- **高档用连续分。**　USACO 按测试点给部分分，EGOI 按子任务给分，FrontierCS 由 checker 给出连续分，高档不会像通过率那样很快饱和。
- **正确与速度分开测。**　每个测试点只运行一次，时限放宽到官方的 5 倍，再按实际 CPU 时间同时得出两种判定：宽时限判的是算法对不对，官方时限判的是够不够快。
- **先验证判题本身。**　建库时先用我们的判题程序运行官方题解；没有任何一份官方解能全部通过的题直接剔除，这同时检验了测试数据、比对规则与判题程序。

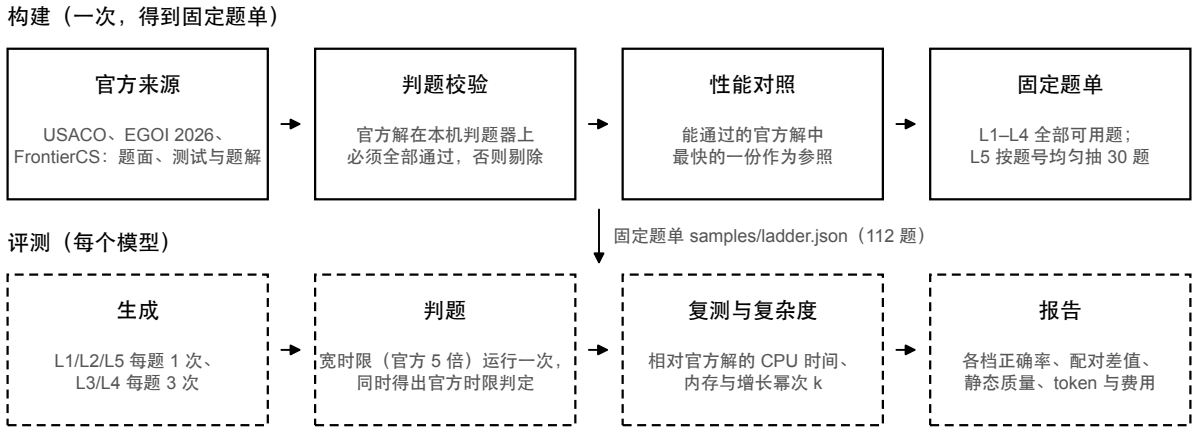


图 2　构建与评测流程。上行（实线框）只执行一次，得到固定题单；下行（虚线框）对每个模型执行，题目、判题程序与计分规则对所有模型完全相同。

3.2　题库组成

表 1 给出了最终的题库组成，共 112 题。USACO [18] 取 2024–25 赛季的 12 月、1 月、2 月与美国公开赛共 4 场，以及 2025–26 赛季的 3 场线上赛（3 月的公开赛为线下监考赛，官网没有公布题目与测试数据）。EGOI 2026 [19] 共 8 题，其中 Census 与 Seating Plan 是交互题，当前的判题程序不能正确评测，在评测后从题单中剔除，其答案不计入。计划中的 IOI 2026 题目本次没有纳入。FrontierCS [9, 20] 的题库有 180 道开放式难题，没有类别标签，我们按题号均匀抽取 30 题。题面与测试数据只存放在评测服务器上，不进入代码仓库；仓库只记录题号、档位、日期与时限。

3.3　构建流程

构建与评测流程如图 2 所示。建库时，每道题的所有官方题解都要在全部测试点上判一遍：没有官方解能全部通过的题被剔除；能通过的官方解中最快的一份作为该题的性能对照。

4　判题、计分与统计方法

4.1　运行环境与判定

判题在评测服务器本机进行。答案以无特权用户运行，由一个小的启动器设置地址空间（内存上限加 64 MB）、栈、CPU 时间与输出大小（256 MB）上限，并把进程绑定在一个独占的核上；CPU 时间与峰值内存取自子进程自身的资源统计。Python 档使用 CPython 3.11、只允许标准库，官方时限沿用 USACO 给 Python 的时限；C++ 档以 `g++ -O2 -std=gnu++17` 编译。USACO 忽略空白逐个 token 比对，与其官方规则一致；EGOI 使用官方 checker；FrontierCS 使用官方的 testlib checker 或交互器，并照搬其判分规则，只解析 checker 输出的得分比例。

4.2 计分

每个测试点 t 得分 $s_t \in [0,1]$：编译失败、运行出错、超时或超内存记 0。每题得分 S（0–100）按来源的官方规则计算：USACO 为 $S = 100 \cdot \frac{1}{T}\sum_t s_t$；EGOI 为 $S = 100 \cdot \sum_g w_g \min_{t\in g} s_t / \sum_g w_g$，即子任务 g 取其中测试点的最低分再乘以子任务分值；FrontierCS 为所有测试点得分比例的平均乘以 100，达到参考解约为 60 分，超过越多分越高。所有测试点都满分才算“解出”。

L1、L2、L5 每题采样 1 次，L3、L4 每题采样 3 次，以减小高档题少带来的随机误差。pass@1 是解出的采样占全部采样的比例，平均得分是全部采样的 S 的平均，pass@n 是至少有一次解出的题所占比例。L5 是连续分，只报告平均得分。

4.3 宽时限与官方时限

每个测试点只运行一次，时限为官方时限的 5 倍。宽时限口径按上述规则计分；官方时限口径把 CPU 时间超过官方时限的测试点记 0，再按同样的规则计分。前者回答“算法对不对”，后者回答“是否和人类选手一样在时限内通过”。

4.4 运行效率与复杂度

只对解出的答案、且官方解在某个测试点上至少需要 0.05 秒 CPU 的题比较运行时间：取官方解最慢的 3 个测试点，答案与官方解交替各运行 3 次取中位数，倍数为答案的 CPU 时间除以官方解的 CPU 时间，各档取几何平均。峰值内存倍数同理。

复杂度方面，官方测试并不是按规模排列的序列，USACO 中耗时可测的测试点几乎都是最大规模，直接按输入大小拟合基本不可行。因此我们以官方解自身的工作量为横轴：在官方解至少需要 2 ms CPU 的测试点上（最多 20 个，均匀覆盖其耗时范围），答案与官方解交替各运行 5 次取中位数，拟合 $\log y_{\text{答案}} = a + k \log y_{\text{官方}}$。若官方解为 $\Theta(f(n))$、答案为 $\Theta(f(n)^k)$，k 即为这个指数。只在拟合优度 $R^2 \geq 0.8$ 时下结论：$k \leq 0.75$ 且在官方解最重的 3 个测试点上答案至少快 2 倍为更优，$0.75 < k < 1.33$ 为同阶，$k \geq 1.33$ 且至少慢 2 倍为更差，其余为不确定。

4.5 静态代码质量

对 L1、L2 中解出的 Python 答案，按 Huang 等人 [15] 的工具与版本，报告 Pylint 3.3.5 的问题数与 0–10 分，以及 Radon 6.0.1 的圈复杂度、可维护性指数（MI）与代码行数（SLOC）。SonarQube 需要 Docker，本次评测的机器上没有，未测。

4.6 统计方法

两个模型的比较以题目为单位。各档指标的 95% 区间来自 $B = 2000$ 次按题重抽样：每次在每档内部有放回地抽取同样数量的题，重新计算各档与 L1–L4 合计的 pass@1 与平均得分，取 2.5% 与 97.5% 分位数；两个模型使用同一组题（配对 bootstrap），从而消除题目难度带来的共同波动。逐题比较取每题所有采样的平均得分，相差不到 0.05 分记为持平，并对胜负题数做精确符号检验。

5 实验设置

5.1 被测模型

两个模型都是 2026 年 9–10 月发布的开放权重模型，都默认开启思考。下面依次概述它们的能力、厂商公开的技术要点及其所针对的能力，以及官方的代码评测成绩。以下内容来自厂商的技术博客、技术报告、模型卡与接口文档（访问于 2026 年 10 月 30 日），分数为厂商自报，未经独立复现。

DeepSeek Flash V4.1-1017。 DeepSeek 于 2026 年 9 月 10 日发布 V4.1-Flash，10 月 17 日更新为 1017 版，接口名与价格不变，以 MIT 许可开放权重 [21]。模型为多模态 MoE，主干 552B 参数、每 token 激活 8B（prefill）/ 16B（decode），另有 196B 的 Engram 条件记忆，上下文 1M。技术报告 [22] 的主要创新在注意力与 KV cache 的压缩，面向长上下文与“输入很重”的智能体场景的服务成本；报告明确说后训练“没有算法上的创新”，沿用监督微调、强化学习与在线蒸馏的标准流程，改动都在数据上，并在训练中按思考深度施加长度惩罚，使深度可调。报告称其 Codeforces 评分（内部评测）为 3471，高于 V4-Flash 的 3289 与 V4-Pro 的 3348。1017 版称以自反馈强化学习改进端到端的项目开发，并缩短了任务耗时与输出长度；厂商自报（智能体框架）Terminal-Bench 4.0 由 31.2 提高到 42.3、DeepSWE v1.1 由 74.2 提高到 77.0、ProgramBench 由 20.3 提高到 29.1 [21]。官方评测使用最高思考深度，而接口默认的深度为 high [23]。

MiniMax M3.1 Flash。 MiniMax 于 2026 年 10 月 19 日上线接口、10 月 23 日开放权重；MoE 架构，总参数约 428B、每 token 激活约 23B，上下文 1M，思考不能关闭，默认最高深度 [24]。厂商称 M3.1 Flash 沿用前代 M3 的核心架构，只做了三处改动：全部层改为稀疏注意力，路由专家与注意力路径做量化感知训练，以 DSpark 投机解码代替原先的多 token 预测。这三处都面向推理速度与成本：官方称输出速度可达每秒 200 token 以上、中位数稳定在 170 以上，在线推理快近 3 倍、使用成本降低 70%。厂商把它定位于智能体任务，称其原生支持在每轮工具调用之间思考（交错思考），自报 DeepSWE v1.1 73.7、Terminal Bench 4.0 38.1、NL2Repo-Bench 61.2 [24]；前代 M3 自报 SWE-Bench Verified 80.5 [25]。两家都没有报告与本文题源重合的竞赛编程评测（如 LiveCodeBench、USACO、IOI 或 FrontierCS），MiniMax M3.1 Flash 也没有报告任何竞赛编程成绩。

5.2 调用设置

两个模型都通过各自厂商的官方接口流式调用（表 2），temperature 为 0.2、top_p 为 0.95（沿用 LiveCodeBench 的设置；DeepSeek 在思考模式下不支持 temperature 参数 [23]），输出上限 262,144 token。两个模型都没有设置思考深度，即使用接口默认值：MiniMax M3.1 Flash 默认为最高档，DeepSeek Flash V4.1-1017 默认为 high，低于其官方评测所用的最高档。因此本文 DeepSeek Flash V4.1-1017 的成绩可能低于它在最高深度下的水平。单次生成超过 20 分钟即被切断：MiniMax M3.1 Flash 有 13 个采样被切断，以 30 分钟为限重问一次后 3 个完成、10 个仍未完成（其中 6 个是服务端在约 24–30 分钟时主动断开），记为“生成超时”；DeepSeek Flash V4.1-1017

表 2　被测模型与调用设置。单价为各厂商的公开标价（美元 / 百万 token），依次为输入（缓存未命中）、缓存命中与输出；DeepSeek Flash V4.1-1017 在北京时间非高峰时段半价，费用按每次调用的开始时间计算。

模型	API 名称	思考深度	输出上限	单价（输入 / 缓存命中 / 输出）
DeepSeek Flash V4.1-1017	`deepseek-flash`	接口默认（high）	262,144	0.30 / 0.006 / 1.20（非高峰半价）
MiniMax M3.1 Flash	`MiniMax-M3.1-Flash`	接口默认（max）	262,144	0.15 / 0.015 / 0.60

没有调用超过 20 分钟。被切断的请求没有用量返回，其输出 token 按已输出的字数估算。提示词见附录 A。

5.3　归因规则

厂商声称的改进大多相对其上一代模型而言，而本文只评测了两个不同的模型，没有评测它们的前代，因此无法检验“是否比前代更好”。我们检验较弱的命题：厂商声称擅长或改进的方向，在本文对应的测量上是否表现为显著的相对优势。一条声称同时满足以下两点时，记为**一致，可归因**：

- 厂商指明了它针对的能力，且能对应到本文的某个档位或某项测量（正确率、运行效率、生成速度、输出长度等）；
- 在这项测量上，该模型相对另一个模型的差值显著（区间不含 0），方向与声称一致；对于可直接测量的绝对数值（如生成速度），本文的测量值与声称相符。

方向相反或测量值与声称不符时记为**不一致**；对应不到本文测量的声称（如多轮的智能体编程）记为**本文未测**；只是相对前代的数量声称，记为**无法检验**；观测到明显差异但没有对应声称的，记为**无对应声称**，不作归因。这种归因只说明观测与声称不矛盾，而不是因果：两个模型在数据、规模与训练方法上同时不同，本文没有消融实验。

6　实验结果

6.1　主要结果

表 3 与图 3 给出了两个模型在各档的正确率。

DeepSeek Flash V4.1-1017 在每一档都领先，差距在 L3、L4 显著。　L1–L4 合计，DeepSeek Flash V4.1-1017 的 pass@1 为 90.7%，MiniMax M3.1 Flash 为 75.6%，差 15.1 个百分点（配对区间 9.9 至 20.9）。逐题比较（112 题），DeepSeek Flash V4.1-1017 更好 39 题、MiniMax M3.1 Flash 更好 9 题、持平 64 题，符号检验 $p < 0.001$。分档看（表 4，图 4），L1、L2 的差距各只来自 2 道题，区间包含 0；L3 差 12.3 个百分点、L4 差 22.2 个百分点，区间都不含 0。L4 的 18 道题中有 12 道 DeepSeek Flash V4.1-1017 更好，没有一道 MiniMax M3.1 Flash 更好；按至少一次解出计，DeepSeek Flash V4.1-1017 解出 94.4% 的题，MiniMax M3.1 Flash 为 72.2%。

开放式的 L5 两者都远未饱和，差距不显著。　L5 平均得分 DeepSeek Flash V4.1-1017 为 30.6，MiniMax M3.1 Flash 为 25.6，差 5.0 分（区间 −3.4 至 13.1），逐题 14 比 8、持平 8，$p = 0.29$。

表 3　各档正确率（越高越好↑）。每行两个模型中较高者加粗；灰色为按题重抽样的 95% 区间（L1–L4 为宽时限 pass@1，L5 为平均得分）。L1、L2、L5 每题采样 1 次，没有 pass@n；L5 为连续分，没有 pass@1。合计行的 pass@1 按采样数加权。

				pass@1（%）↑		平均得分↑			
档位	模型	题数	采样数	宽时限	官方时限	宽时限	官方时限	pass@n（%）↑	95% 区间
L1 基础	DeepSeek	18	18	**100.0**	83.3	**100.0**	**94.7**	–	100.0–100.0
	MiniMax	18	18	88.9	83.3	89.4	88.5	–	72.2–100.0
L2 中等	DeepSeek	19	19	**100.0**	84.2	**100.0**	**95.2**	–	100.0–100.0
	MiniMax	19	19	89.5	84.2	89.8	87.0	–	73.7–100.0
L3 困难	DeepSeek	27	81	**97.5**	**96.3**	**98.3**	**98.3**	100.0	93.8–100.0
	MiniMax	27	81	85.2	85.2	88.1	88.1	100.0	76.5–92.6
L4 顶尖	DeepSeek	18	54	**74.1**	**72.2**	**77.2**	**76.6**	**94.4**	59.3–88.9
	MiniMax	18	54	51.9	51.9	55.1	55.1	72.2	33.3–72.2
L5 开放式	DeepSeek	30	30	–	–	**30.6**	**28.6**	–	20.7–40.0
	MiniMax	30	30	–	–	25.6	24.5	–	16.4–34.5
L1–L4 合计	DeepSeek	82	172	**90.7**	**86.0**	–	–	–	85.5–95.9
	MiniMax	82	172	75.6	74.4	–	–	–	68.0–83.1

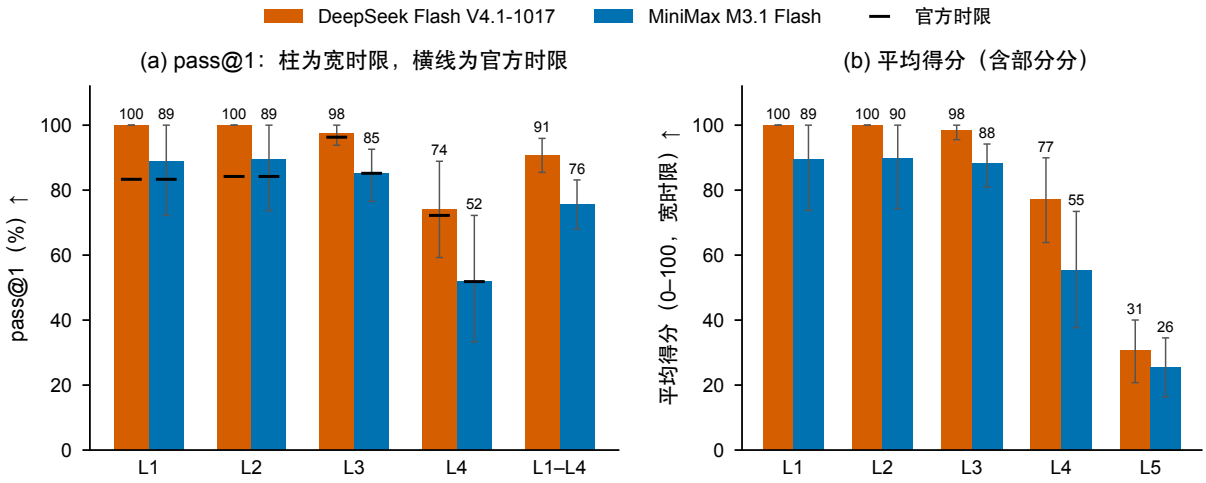


图 3　各档正确率与 95% 区间。(a) 柱为宽时限下的 pass@1，黑色横线为官方时限下的 pass@1；(b) 平均得分（含部分分）。

表 4　逐档配对比较。差值为 MiniMax M3.1 Flash 减去 DeepSeek Flash V4.1-1017，负数表示 DeepSeek Flash V4.1-1017 更高；* 表示配对 bootstrap 的 95% 区间不含 0。逐题比较取每题所有采样的平均得分，相差不到 0.05 分记为持平。

	pass@1 差（百分点）		平均得分差			
档位	差值	95% 区间	差值	95% 区间	逐题 DeepSeek 更好 / 持平 / MiniMax 更好	符号检验 p
L1 基础	−11.1	[−27.8, +0.0]	−10.6	[−26.3, +0.0]	2 / 16 / 0	0.500
L2 中等	−10.5	[−26.3, +0.0]	−10.2	[−25.7, +0.0]	2 / 17 / 0	0.500
L3 困难	−12.3*	[−21.0, −4.9]	−10.2*	[−17.6, −4.3]	9 / 17 / 1	0.021
L4 顶尖	−22.2*	[−33.3, −11.1]	−22.1*	[−32.3, −12.5]	12 / 6 / 0	< 0.001
L5 开放式	–	–	−5.0	[−13.1, +3.4]	14 / 8 / 8	0.286
L1–L4 合计	−15.1*	[−20.9, −9.9]	−12.9*	[−18.3, −7.7]	25 / 56 / 1	< 0.001

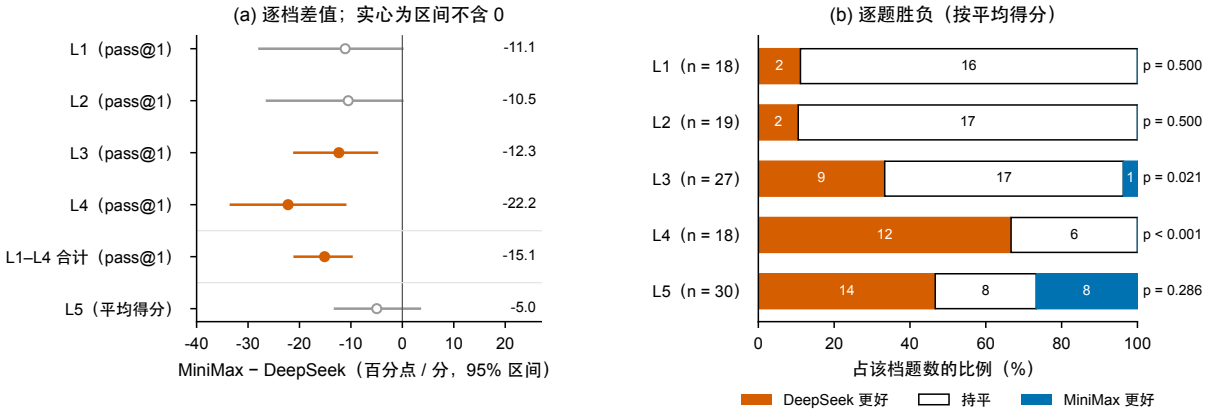


图 4　逐档比较。(a) 点为差值，横线为配对 bootstrap 的 95% 区间，实心表示区间不含 0；(b) 逐题胜负，柱内数字为题数，右侧为符号检验的 p 值。

FrontierCS 达到参考解约为 60 分，两个模型的平均水平都低于参考解。

6.2　只看官方时限，差距在哪里?

在 Python 作答的 L1、L2 上，两种时限的差别最明显。DeepSeek Flash V4.1-1017 在宽时限下解出了 L1、L2 的全部题目，但各有 3 道题的答案只在宽时限下通过，运行时间超过了官方时限，官方时限下的 pass@1 降为 83.3% 与 84.2%；MiniMax M3.1 Flash 在这两档各有 1 道这样的题，官方时限下同样是 83.3% 与 84.2%，但两者解出的题并不完全相同。也就是说，DeepSeek Flash V4.1-1017 在 Python 档的优势在于把算法写对，而它的 Python 答案更常超出官方时限；按人类选手的规则判，两者在这两档的 pass@1 相同。C++ 作答的 L3、L4 几乎不受影响，官方时限下 DeepSeek Flash V4.1-1017 仍分别领先 11.1 与 20.3 个百分点（表 3）。

6.3　新题是否明显更难?

题目可能出现在模型的训练数据中。表 5 把同一档内的 2026 年新题与 USACO 旧题分开统计。L3 中 EGOI 2026 的 6 道新题上，DeepSeek Flash V4.1-1017 全部解出，MiniMax M3.1 Flash

表 5　2026 年新题与 USACO 旧题的对照（宽时限）。每格两个模型中较高者加粗。

			pass@1（%，宽时限）↑		平均得分 ↑	
档位	子集	题数	DeepSeek	MiniMax	DeepSeek	MiniMax
L3 困难	EGOI 2026（新题）	6	**100.0**	83.3	**100.0**	84.4
L3 困难	USACO 2024–25	12	**97.2**	86.1	**98.8**	89.2
L3 困难	USACO 2025–26	9	**96.3**	85.2	**96.6**	89.1
L4 顶尖	USACO 2024–25	11	**75.8**	63.6	**78.4**	64.7
L4 顶尖	USACO 2025–26	7	**71.4**	33.3	**75.3**	40.2

表 6　解出答案的运行效率与时间复杂度（相对官方解，同语言）。倍数小于 1 表示比官方解快或省内存；只比较官方解在某个测试点上至少需要 0.05 秒 CPU 的题。EGOI 与 FrontierCS 没有可用作对照的官方解，不参与。

档位	模型	比较的答案数	CPU 时间倍数 ↓	快于官方解	慢 2 倍以上	峰值内存倍数 ↓	时间复杂度：更优 / 同阶 / 更差 / 不确定
L1 基础	DeepSeek	12	0.66×	10	2	0.98×	1 / 4 / 0 / 3
	MiniMax	10	0.42×	9	1	0.80×	3 / 3 / 0 / 3
L2 中等	DeepSeek	9	0.84×	7	0	1.32×	0 / 6 / 0 / 0
	MiniMax	8	0.54×	8	0	1.14×	0 / 6 / 0 / 0
L3 困难	DeepSeek	58	0.58×	47	3	0.92×	4 / 42 / 2 / 10
	MiniMax	51	0.45×	43	0	0.83×	11 / 35 / 0 / 8
L4 顶尖	DeepSeek	37	0.96×	18	9	1.25×	4 / 28 / 0 / 1
	MiniMax	25	0.55×	21	2	0.99×	3 / 19 / 1 / 0

为 83.3%，都与各自在同档 USACO 旧题上的成绩相近（DeepSeek Flash V4.1-101796.3%–97.2%，MiniMax M3.1 Flash85.2%–86.1%），没有显示旧题成绩被训练数据明显抬高的迹象。L4 只有 USACO 题，其中较新的 2025–26 赛季上，MiniMax M3.1 Flash 的 pass@1 只有 33.3%，远低于它在 2024–25 赛季上的 63.6%，DeepSeek Flash V4.1-1017 则分别为 71.4% 与 75.8%。这一差别只有 7 道题、且两个赛季的难度分布不完全相同，只能作为提示，不能作为结论。

6.4　解出的答案有多快?

表 6 与图 5 只比较解出的答案。两个模型的答案在各档都比官方解快：DeepSeek Flash V4.1-1017 为官方解 CPU 时间的 0.58 至 0.96 倍，MiniMax M3.1 Flash 为 0.42 至 0.55 倍。在 L4 上，DeepSeek Flash V4.1-1017 有 9 份答案比官方解慢 2 倍以上，MiniMax M3.1 Flash 只有 2 份。复杂度方面，绝大多数可判定的答案与官方解同阶；MiniMax M3.1 Flash 有更多答案被判为增长更慢（L3 上 11 份，DeepSeek Flash V4.1-1017 为 4 份），这些答案已单独列出、待人工复核。需要注意的是，两个模型解出的题并不相同：MiniMax M3.1 Flash 解出的题更少，若它更多地解出较容易、较易写出快速解法的题，这一比较会偏向它。

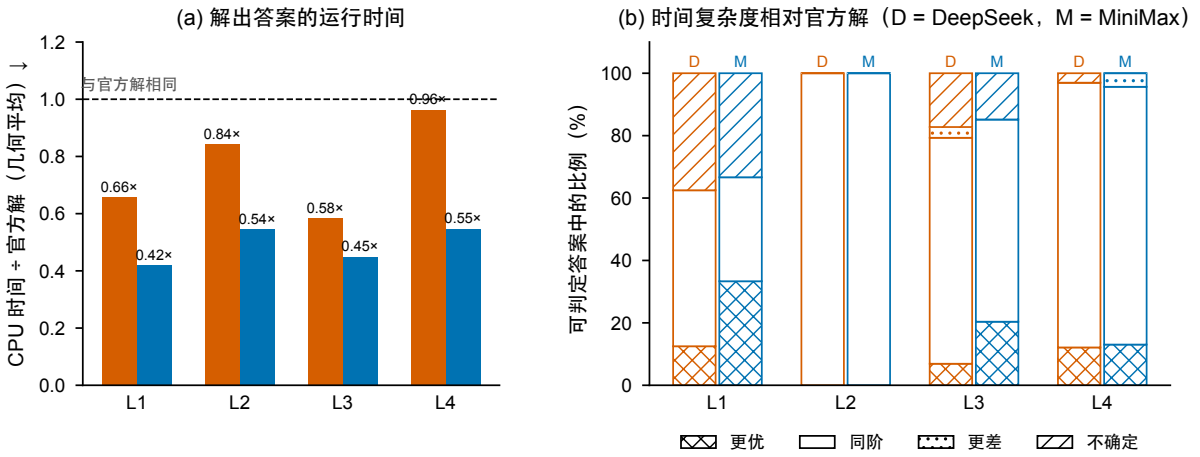


图 5　运行效率与复杂度。(a) 解出答案的 CPU 时间相对官方解的几何平均，虚线为与官方解相同；(b) 时间复杂度判定的构成，边框颜色区分模型，图案区分判定。

表 7　失败类型（答案数）。每份答案只记一个主要原因。“只在官方时限下超时”的答案在宽时限下是解出的，单独列出。L5 为连续分，得分大于 0 的答案记为部分分。

档位	模型	答案数	无代码	生成超时	编译错误	答案错误	部分分	运行错误	超时	只在官方时限下超时
L1 基础	DeepSeek	18	0	0	0	0	0	0	0	3
	MiniMax	18	0	0	0	1	0	1	0	1
L2 中等	DeepSeek	19	0	0	0	0	0	0	0	3
	MiniMax	19	0	0	0	2	0	0	0	1
L3 困难	DeepSeek	81	0	0	0	2	0	0	0	1
	MiniMax	81	0	0	3	9	0	0	0	0
L4 顶尖	DeepSeek	54	1	0	0	12	0	1	0	1
	MiniMax	54	2	7	6	11	0	0	0	0
L5 开放式	DeepSeek	30	2	0	1	4	23	0	0	0
	MiniMax	30	0	1	7	3	17	0	2	0

6.5　答案为什么没有解出？

表 7 给出每份答案的主要失败原因。DeepSeek Flash V4.1-1017 在 L1–L4 的失败几乎全是答案错误，集中在 L4（12 份）。MiniMax M3.1 Flash 的失败更分散：L4 上有 7 份生成超时、6 份编译错误、11 份答案错误，L5 上有 7 份编译错误。生成超时与编译错误这两类失败与算法能力无关，若能消除，MiniMax M3.1 Flash 在 L4 上的差距会缩小一部分。

6.6　代码质量

表 8 只统计 L1、L2 中解出的 Python 答案。MiniMax M3.1 Flash 的答案更短（平均 54.4 行，DeepSeek Flash V4.1-1017 为 67.1 行），Pylint 问题更少（每百行 9.1 个，DeepSeek Flash V4.1-1017 为 13.0 个），圈复杂度更低、可维护性指数更高。两者的 Pylint 得分都在 8.6 分以上。

表 8　静态代码质量（L1、L2 中解出的 Python 答案，每份平均）。较好者加粗；SLOC 只作描述。

模型	答案数	Pylint 问题数↓	Pylint 得分↑	每百行问题数↓	圈复杂度↓	可维护性 MI↑	SLOC
DeepSeek Flash V4.1-1017	37	8.73	8.68	13.01	19.03	51.2	67.1
MiniMax M3.1 Flash	33	**4.97**	**8.98**	**9.13**	**14.67**	**62.4**	54.4

表 9　厂商声称与本文观测的对照。差值为 DeepSeek Flash V4.1-1017 减去 MiniMax M3.1 Flash，方括号内为配对 bootstrap 的 95% 区间；“一致”只表示观测与声称不矛盾，不表示因果。

厂商声称	对应维度	本文观测（DeepSeek − MiniMax，95% 区间）	判定
DeepSeek Flash V4.1-1017			
Codeforces 评分 3471（内部评测，max 深度），高于 V4-Flash 的 3289 与 V4-Pro 的 3348	竞赛编程	pass@1 领先 MiniMax：L1–L4 合计 +15.1 [+9.9, +20.9]，L3 +12.3 [+4.9, +21.0]，L4 +22.2 [+11.1, +33.3]	一致，可归因（相对 MiniMax）
1017 版以自反馈强化学习改进端到端项目开发；智能体编程（DeepSWE v1.1 77.0、Terminal-Bench 4.0 42.3）	多轮、多文件编程	本文为单轮、单文件、无工具的作答	本文未测
1017 版缩短输出长度与任务耗时（相对 0910 版）	—	每次调用平均输出 42.3k token，短于 MiniMax 的 58.6k；没有 0910 版对照	无法检验
按思考深度施加长度惩罚、深度可调	思考深度	本文使用接口默认的 high，未比较不同深度	本文未测
MiniMax M3.1 Flash			
推理速度：输出可达每秒 200 token 以上、中位数 170 以上	生成速度	首个 token 之后的平均生成速度 116 token/s，低于所称；DeepSeek 为 177	不一致（国内站、8 路并发）
智能体编程与工具调用（DeepSWE v1.1 73.7、Terminal Bench 4.0 38.1）；交错思考	多轮、多文件编程	本文为单轮、单文件、无工具的作答	本文未测
在线推理快近 3 倍、使用成本降低 70%（相对前代）	—	没有前代对照；本文费用 $7.58，高于 DeepSeek 的 $6.07	无法检验
没有竞赛编程方面的声称或成绩	竞赛编程	L3、L4 的 pass@1 均显著落后 DeepSeek（见上）	无对应声称

6.7　观测到的差异能否归因于厂商声称的技术改进?

表 9 按第 5.3 节的规则，把第 5.1 节列出的技术声称与本文的观测逐条对照。

竞赛编程上的领先与 DeepSeek Flash V4.1-1017 的声称一致。　DeepSeek Flash V4.1-1017 的技术报告以 Codeforces 评分（内部评测 3471）作为核心推理能力的证据，MiniMax M3.1 Flash 没有报告任何竞赛编程成绩；本文中 DeepSeek Flash V4.1-1017 在 L3、L4 与 L1–L4 合计上都显著领先，与之一致。值得注意的是，本文 DeepSeek Flash V4.1-1017 使用的是接口默认的 high 深度，低于其官方评测的最高深度，它的领先并不依赖最高深度。

智能体编程的声称不在本文的测量范围内。　两家的主要宣传都放在多轮、带工具的智能体编程上（DeepSWE、Terminal-Bench 等），而本文是单轮、单文件、不带工具的竞赛编程。MiniMax M3.1 Flash 在本文的落后并不与它在智能体编程上的声称矛盾。

表 10　各档用量与费用（越低越好↓）。输出 token 含思考；每份解出答案的费用为该档费用除以宽时限下解出的采样数，合计只算 L1–L4。MiniMax M3.1 Flash 的 L4、L5 调用数含超时后的重问。DeepSeek Flash V4.1-1017 合计中另含 6 次对已剔除题的调用（0.28 美元）。

档位	模型	调用数	输出 token↓	每次输出↓	延迟中位数（秒）↓	费用↓	每份解出答案↓
L1 基础	DeepSeek	18	0.18M	10.0k	49	$0.11	$0.006
	MiniMax	18	0.27M	15.0k	64	$0.16	$0.010
L2 中等	DeepSeek	19	0.48M	25.2k	106	$0.29	$0.015
	MiniMax	19	0.75M	39.6k	194	$0.45	$0.027
L3 困难	DeepSeek	81	2.41M	29.7k	126	$1.45	$0.018
	MiniMax	81	2.95M	36.4k	200	$1.78	$0.026
L4 顶尖	DeepSeek	54	3.71M	68.6k	398	$3.01	$0.075
	MiniMax	64	5.81M	90.7k	739	$3.49	$0.125
L5 开放式	DeepSeek	30	1.55M	51.8k	233	$0.94	–
	MiniMax	33	2.82M	85.5k	853	$1.70	–
合计	DeepSeek	208	8.80M	42.3k	177	$6.07	$0.031
	MiniMax	215	12.60M	58.6k	350	$7.58	$0.045

效率方面的声称多数无法检验，可检验的一条未能复现。 MiniMax M3.1 Flash 称输出速度中位数稳定在每秒 170 token 以上；本文测得它在首个 token 之后的平均生成速度为每秒 116 token，低于所称，也低于 DeepSeek Flash V4.1-1017 的 177。本文通过国内站、8 路并发调用，这些条件可能拉低速度；被切断的超时请求按字数估算 token，也会带来误差。DeepSeek Flash V4.1-10171017 版“缩短输出长度”的声称是相对 0910 版而言，本文没有前代对照，无法检验；本文中它每次调用平均输出 42.3k token，确实短于 MiniMax M3.1 Flash 的 58.6k。

7　成本与 token 效率

表 10 与图 6 给出了各档的用量与费用。尽管 MiniMax M3.1 Flash 的输出单价只有 DeepSeek Flash V4.1-1017 高峰价的一半，它的总费用（7.58 美元）仍高于 DeepSeek Flash V4.1-1017（6.07 美元），每份解出答案的费用为 0.045 美元，DeepSeek Flash V4.1-1017 为 0.031 美元。原因是 MiniMax M3.1 Flash 每次调用的输出更长（平均 58.6k token，DeepSeek Flash V4.1-1017 为 42.3k），解出的题又更少；而 DeepSeek Flash V4.1-1017 的调用多在非高峰时段，实际按半价计费。两者的延迟差距更大：MiniMax M3.1 Flash 每次调用的延迟中位数为 350 秒，DeepSeek Flash V4.1-1017 为 177 秒；在 L4 与 L5 上，MiniMax M3.1 Flash 的延迟中位数分别为 12.3 与 14.2 分钟。思考在输出中所占的比例，DeepSeek Flash V4.1-1017 为 97.2%，MiniMax M3.1 Flash 为 72.7%。

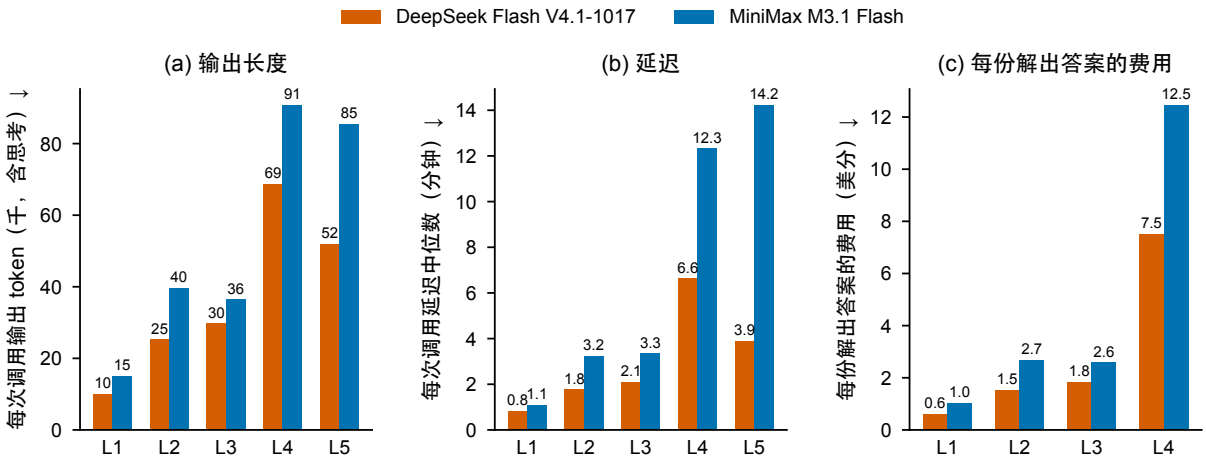


图 **6**　成本与速度。(a) 每次调用的平均输出 token（含思考）；(b) 每次调用的延迟中位数；(c) 每份解出答案的费用。均为越低越好。

8　结论

我们提出了 codingBench 阶梯评测：以人类竞赛组别为难度标尺，从官方来源构建五档、112 道题，一次运行同时给出宽时限与官方时限下的正确性，并与官方解比较运行效率与复杂度。对两个开放权重模型的评测表明，DeepSeek Flash V4.1-1017 的领先从 L3 开始随难度扩大，在 L4 达到 22 个百分点，与其在竞赛编程上的声称一致；而在 L1、L2 上，它的 Python 答案更常超出官方时限，按官方时限计两者的 pass@1 相同。MiniMax M3.1 Flash 解出的答案更快、代码更简洁，但输出更长、更慢，总费用也更高。两个模型在开放式的 L5 上都远低于参考解，这一档仍有很大的区分空间。这些归因都是观测上的一致，确认因果仍需对照实验。后续工作包括：评测更多模型（包括 Kimi K3.1 Pro），支持交互题与 IOI 的通信题，以及为 USACO 编写输入生成器，做真正的规模扫描。

局限性

- **只评测了两个模型。**　本文没有在阶梯评测上评测 Kimi K3.1 Pro 等更多模型，模型之间的相对位置只在这两个模型之间成立。
- **思考深度不对等。**　两个模型都使用接口默认的思考深度：MiniMax M3.1 Flash 为最高档，DeepSeek Flash V4.1-1017 为 high。DeepSeek Flash V4.1-1017 在最高深度下的成绩可能更高。
- **归因是观测上的一致，而非因果。**　两个模型在数据、规模与训练方法上同时不同，本文既没有消融实验，也没有评测它们的前代。
- **题目覆盖不全。**　EGOI 的 2 道交互题在评测后剔除，IOI 2026 的题目没有纳入；高档题量少，L3、L4 只有 27 与 18 题，区间较宽。
- **题目时效。**　USACO 题目截至 2026 年 2 月，可能已进入部分模型的训练数据；2026 子集的对照只能作为提示。
- **效率比较存在选择偏差。**　运行效率与代码质量只比较各自解出的答案，两个模型解出的题并不相同。

- **费用与速度受调用条件影响。** 费用按公开标价计算，不代表实际支出；生成速度受并发与网络条件影响，被切断请求的 token 为估算值。

参考文献

[1] Naman Jain, King Han, Alex Gu, Wen-Ding Li, Fanjia Yan, Tianjun Zhang, Sida Wang, Armando Solar-Lezama, Koushik Sen, and Ion Stoica. LiveCodeBench: Holistic and Contamination Free Evaluation of Large Language Models for Code, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2403.07974.

[2] Mark Chen, Jerry Tworek, Heewoo Jun, Qiming Yuan, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Jared Kaplan, Harri Edwards, Yuri Burda, Nicholas Joseph, Greg Brockman, Alex Ray, Raul Puri, Gretchen Krueger, Michael Petrov, Heidy Khlaaf, Girish Sastry, Pamela Mishkin, Brooke Chan, Scott Gray, Nick Ryder, Mikhail Pavlov, Alethea Power, Lukasz Kaiser, Mohammad Bavarian, Clemens Winter, Philippe Tillet, Felipe Petroski Such, Dave Cummings, Matthias Plappert, Fotios Chantzis, Elizabeth Barnes, Ariel Herbert-Voss, William Hebgen Guss, Alex Nichol, Alex Paino, Nikolas Tezak, Jie Tang, Igor Babuschkin, Suchir Balaji, Shantanu Jain, William Saunders, Christopher Hesse, Andrew N. Carr, Jan Leike, Josh Achiam, Vedant Misra, Evan Morikawa, Alec Radford, Matthew Knight, Miles Brundage, Mira Murati, Katie Mayer, Peter Welinder, Bob McGrew, Dario Amodei, Sam McCandlish, Ilya Sutskever, and Wojciech Zaremba. Evaluating Large Language Models Trained on Code, 2021. URL https://arxiv.org/abs/2107.03374.

[3] Dan Hendrycks, Steven Basart, Saurav Kadavath, Mantas Mazeika, Akul Arora, Ethan Guo, Collin Burns, Samir Puranik, Horace He, Dawn Song, and Jacob Steinhardt. Measuring Coding Challenge Competence With APPS, 2021. URL https://arxiv.org/abs/2105.09938.

[4] Yujia Li, David Choi, Junyoung Chung, Nate Kushman, Julian Schrittwieser, Rémi Leblond, Tom Eccles, James Keeling, Felix Gimeno, Agustin Dal Lago, Thomas Hubert, Peter Choy, Cyprien de Masson d'Autume, Igor Babuschkin, Xinyun Chen, Po-Sen Huang, Johannes Welbl, Sven Gowal, Alexey Cherepanov, James Molloy, Daniel J. Mankowitz, Esme Sutherland Robson, Pushmeet Kohli, Nando de Freitas, Koray Kavukcuoglu, and Oriol Vinyals. Competition-Level Code Generation with AlphaCode, 2022. URL https://arxiv.org/abs/2203.07814.

[5] Quan Shi, Michael Tang, Karthik Narasimhan, and Shunyu Yao. Can Language Models Solve Olympiad Programming?, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2404.10952.

[6] Shanghaoran Quan, Jiaxi Yang, Bowen Yu, Bo Zheng, Dayiheng Liu, An Yang, Xuancheng Ren, Bofei Gao, Yibo Miao, Yunlong Feng, Zekun Wang, Jian Yang, Zeyu Cui, Yang Fan, Yichang Zhang, Binyuan Hui, and Junyang Lin. CodeElo: Benchmarking Competition-level Code Generation of LLMs with Human-comparable Elo Ratings, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2501.01257.

[7] Zihan Zheng, Zerui Cheng, Zeyu Shen, Shang Zhou, Kaiyuan Liu, Hansen He, Dongruixuan Li, Stanley Wei, Hangyi Hao, Jianzhu Yao, Peiyao Sheng, Zixuan Wang, Wenhao Chai, Aleksandra Korolova, Peter Henderson, Sanjeev Arora, Pramod Viswanath, Jingbo Shang, and Saining Xie. LiveCodeBench Pro: How Do Olympiad Medalists Judge LLMs in Competitive Programming?, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2506.11928.

[8] Zhexu Wang, Yiping Liu, Yejie Wang, Wenyang He, Bofei Gao, Muxi Diao, Yanxu Chen, Kelin Fu, Flood Sung, Zhilin Yang, Tianyu Liu, and Weiran Xu. OJBench: A Competition Level Code Benchmark For Large Language Models, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2506.16395.

[9] Qiuyang Mang, Wenhao Chai, Zhifei Li, Huanzhi Mao, Shang Zhou, Alexander Du, Hanchen Li, Shu Liu, Edwin Chen, Yichuan Wang, Xieting Chu, Zerui Cheng, Yuan Xu, Tian Xia, Zirui Wang, Tianneng Shi, Jianzhu Yao, Yilong Zhao, Qizheng Zhang, Charlie Ruan, Zeyu Shen, Kaiyuan Liu, Runyuan He, Dong Xing, Zerui Li, Zirong Zeng, Yige Jiang, Lufeng Cheng, Ziyi Zhao, Youran Sun, Wesley Zheng, Meiyuwang Zhang, Ruyi Ji, Xuechang Tu, Zihan Zheng, Zexing Chen, Kangyang Zhou, Zhaozi Wang, Jingbang Chen, Aleksandra Korolova, Peter Henderson, Pramod Viswanath, Vijay Ganesh, Saining Xie, Zhuang Liu, Dawn Song, Sewon Min, Ion Stoica, Joseph E. Gonzalez, Jingbo Shang, and Alvin Cheung. FrontierCS: Evolving Challenges for Evolving Intelligence, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2512.15699.

[10] Dong Huang, Yuhao Qing, Weiyi Shang, Heming Cui, and Jie M. Zhang. EffiBench: Benchmarking the Efficiency of Automatically Generated Code, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2402.02037.

[11] Ruizhong Qiu, Weiliang Will Zeng, James Ezick, Christopher Lott, and Hanghang Tong. How Efficient is LLM-Generated Code? A Rigorous & High-Standard Benchmark, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2406.06647.

[12] Nhat Minh Le, Yisen Xu, Zhijie Wang, and Tse-Hsun Chen. Rethinking Code Performance Benchmarks for LLMs, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2607.07619.

[13] Pierre Chambon, Baptiste Roziere, Benoit Sagot, and Gabriel Synnaeve. BigO(Bench): Can LLMs Generate Code with Controlled Time and Space Complexity?, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2503.15242.

[14] Ori Press, Brandon Amos, Haoyu Zhao, Yikai Wu, Samuel K. Ainsworth, Dominik Krupke, Patrick Kidger, Touqir Sajed, Bartolomeo Stellato, Jisun Park, Nathanael Bosch, Eli Meril, Albert Steppi, Arman Zharmagambetov, Fangzhao Zhang, David Perez-Pineiro, Alberto Mercurio, Ni Zhan, Talor Abramovich, Kilian Lieret, Hanlin Zhang, Shirley Huang, Matthias Bethge, and Ofir Press. AlgoTune: Can Language Models Speed Up General-Purpose Numerical Programs?, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2507.15887.

[15] Jue Huang, Tarek Mahmud, Meiru Che, and Guowei Yang. Beyond Functional Correctness: Static

Code Quality Profiling of LLM-Generated Code, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.19167.

[16] Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, Shunyu Yao, Kexin Pei, Ofir Press, and Karthik Narasimhan. SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2310.06770.

[17] B. Efron. Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1):1–26, 1979. doi: 10.1214/aos/1176344552.

[18] USA Computing Olympiad. USACO 2024–25、2025–26 赛季比赛：题面、测试数据与题解. https://usaco.org/, 2026. 访问于 2026-10.

[19] EGOI. EGOI 2026 题目包. https://github.com/egoi-org/egoi-2026, 2026. commit 08eedd3.

[20] FrontierCS. Frontier-CS：题库、评测程序与公开结果. https://github.com/FrontierCS/Frontier-CS, 2026. commit 12ab268.

[21] DeepSeek-AI. DeepSeek-V4.1-Flash-1017. https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017, 2026. 模型卡；更新说明见 https://api-docs.deepseek.com/news/news261017，访问于 2026-10-30.

[22] DeepSeek-AI. DeepSeek-V4.1-Flash: Pushing the Limits of KV Cache Compression. arXiv preprint arXiv:2609.19969, 2026.

[23] DeepSeek-AI. DeepSeek API 文档：思考模式与图片理解. https://api-docs.deepseek.com/guides/thinking_mode, 2026. 图片缩放规则见 https://api-docs.deepseek.com/guides/vision，访问于 2026-10-30.

[24] MiniMax. MiniMax M3.1 Flash. https://www.minimax.io/blog/minimax-m31f, 2026. 技术博客；模型卡见 https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-M3.1-Flash，访问于 2026-10-30.

[25] MiniMax. MiniMax M3. https://www.minimax.io/blog/minimax-m3, 2026. 技术博客；模型卡见 https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-M3，访问于 2026-10-30.

A 提示词

USACO 与 EGOI 题沿用 LiveCodeBench 的写法，并给出时限与内存限制；FrontierCS 使用其官方生成脚本的原始提示词，便于与其公开排行榜对照。系统提示词与格式说明如下（原文为英文）：

- Python 档系统提示词：`You are an expert Python programmer. You will be given a question (problem specification) and will generate a correct Python program that matches the specification and passes all tests.`

- C++ 档系统提示词：`You are an expert competitive programmer. You will be given a question (problem specification) and will generate a correct and efficient C++17 program that matches the specification and passes all tests.`
- 用户消息：`### Question:` 之后为题面，随后一行写明时限、内存限制与语言（如 `Time limit: 2 seconds per test. Memory limit: 256 MB. Compiled with g++ -O2 -std=gnu++17.`），再给出格式说明：`Read the inputs from stdin solve the problem and write the answer to stdout (do not directly test on the sample inputs). Enclose your code within delimiters as follows.`
- FrontierCS：`You are a competitive programmer. You will be given a problem statement, please implement a solution in C++. The execution time and memory limit are also stated in the statement so be aware of the complexity of the program. Please wrap the code in ```cpp and ``` so that it is properly formatted. Your response should ONLY contain the C++ code, with no additional explanation or text.`

答案取回答中最后一个对应语言的代码块（LiveCodeBench 的规则），没有对应语言时取最后一个代码块。

B 复现

代码、题单生成脚本与本文的全部图表脚本见 https://github.com/BAI-AI-Lab/codingBench。题面、测试数据与官方题解不随仓库发布，需从官方来源重新下载（`cb ladder-data`）并建库：

```
cb ladder-data                  # 下载官方数据（可断点续传）
cb ladder-build --calibrate     # 整理题目，判官方解并选出性能对照
export MODEL=... OPENAI_BASE_URL=... OPENAI_API_KEY=...
cb ladder --smoke               # 每档 1 题，先确认接口
cb ladder                       # 生成、判题、性能复测、复杂度、静态质量、报告
cb ladder-report <运行A> <运行B> --out <目录>
```

本文的数字、表格与图由仓库 `paper` 目录下的三个脚本从已提交的运行报告（`reports/2026-10-29_ladder_deepseek-flash_vs_minimax-m3.1-flash/report.json`）生成：`analysis.py` 计算统计量，`make_tables.py` 生成表格，`make_figures.py` 绘图。

由 Albert Huang 创建于 2026-10-31